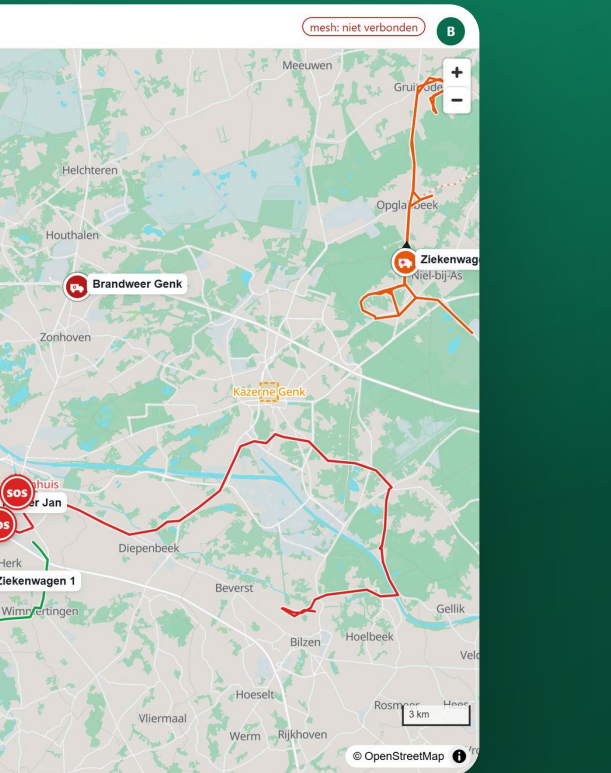




# Inhoud

|    |                                               |                                 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Wat is MeshTrack?                             | hoe het werkt                   |
| 2  | De tracker                                    | knop, biepjes, led, modi, SOS   |
| 3  | Wanneer stuurt hij een positie?               | regels en statussen             |
| 4  | Inloggen en de kaart                          | computer en telefoon            |
| 5  | Logboek, zones en verloren trackers           |                                 |
| 6  | Meldingen via de mesh                         |                                 |
| 7  | Trackers beheren                              | toevoegen, instellen via USB    |
| 8  | Firmware flashen                              | met behoud van de sleutel       |
| 9  | Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en backups |                                 |
| 10 | Gebruikers, rechten en instellingen           |                                 |
| 11 | De offline-app                                | trackers volgen zonder internet |
| 12 | Problemen oplossen                            |                                 |

## Iedereen

De tracker gebruiken (hoofdstuk 2 en 3), de kaart en het logboek lezen (4 en 5), de offline-app (11).

## Operators

Trackers toevoegen en instellen, zones en meldingen (5 tot 7).

## Beheerders

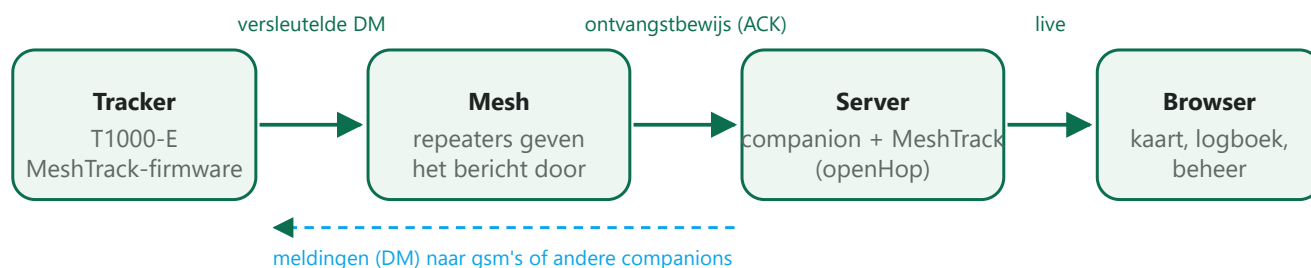
Firmware, sleutels en backups, gebruikers en systeeminstellingen (8 tot 10).

### Over de schermafbeeldingen

De schermen in deze handleiding komen van een demo-installatie met virtuele trackers rond Hasselt. Daarom staat rechtsboven soms **mesh: niet verbonden**; op de echte server staat daar de naam van de server-companion.

# 1 Wat is MeshTrack?

MeshTrack volgt trackers via het MeshCore-netwerk: een netwerk van radio's (LoRa) die berichten voor elkaar doorgeven. Er is geen gsm-netwerk, geen simkaart en geen internet nodig.



- De **tracker** stuurt zijn positie, snelheid, batterij en toestand als een versleuteld bericht naar de companion van de server.
- De **server** bewaart de posities en toont ze live op een kaart. Hij kan bij gebeurtenissen (SOS, een zone binnenkomen, een verloren tracker die opduikt ...) zelf een bericht via de mesh sturen.
- Alles werkt **offline**: de kaart, de zoekfunctie en de simulator draaien op de server zelf.

## Virtuele trackers

Naast echte trackers kent MeshTrack ook **virtuele** trackers (simulators). Die rijden dag en nacht over echte wegen en zijn handig om te oefenen of om meldingsregels te testen. Hun berichten gaan niet over de mesh.

## 2 De tracker

De tracker is een Seeed **T1000-E**: zo groot als een bankkaart, met GPS, een bewegingssensor, een buzzer, één knop en een led.

### Twee modi

- **Tracker**: Bluetooth staat uit en de radio slaapt tussen twee berichten. Hij stuurt alleen een positie als hij beweegt. Zo gaat de batterij **weken** mee.
- **Companion**: een gewone MeshCore-companion die met de MeshCore-app verbindt. Aan USB-voeding is hij **altijd** companion.



Schematisch, niet op schaal.

### De knop en de biepjes

| Indrukken            | Wat gebeurt er                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 keer               | Meteen een positie sturen. Na de modusbiep betekenen <b>twee hoge biepjes</b> dat de server het bericht ontvangen heeft, en <b>één lage toon</b> dat het niet gelukt is. Hooguit één keer per 10 s.                                                                                                                       |
| 2 keer               | Van modus wisselen: <b>één biep</b> = tracker, <b>twee biepjes</b> = companion.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 keer               | De buzzer aan- of uitzetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 tot 8 s vasthouden | <b>SOS</b> . Na 2 s klinken drie hoge biepjes: de SOS is gewapend. Laat los en hij stuurt meteen een SOS met zijn positie, en daarna nog twee keer met een verse positie, telkens een minuut later. Na 6,5 s klinkt een lage waarschuwingston: blijf je vasthouden, dan schakelt hij uit in plaats van een SOS te sturen. |
| langer dan 8 s       | Uitschakelen. Weer aanzetten: de knop enkele seconden inhouden, of aan USB hangen.                                                                                                                                                                                                                                        |

Automatisch verstuurde posities maken nooit geluid.

#### SOS oefenen

Een SOS gaat echt over de mesh en kan meldingen naar anderen sturen. Spreek af wanneer je oefent, of oefen met een virtuele tracker.

### De led

De groene led flitst kort om de 4 seconden zolang de firmware draait. Een langere flits (een halve tel) betekent dat er ongelezen berichten wachten voor de MeshCore-app. In **trackermodus** blijft de led standaard uit: dat spaart stroom.

## Opladen

Hang de tracker aan de magnetische laadkabel. Hij meldt meteen aan de server dat hij aan de lader hangt (en later dat hij eraf gehaald is). Aan USB is hij altijd companion; haal je hem eraf, dan gaat hij terug naar de modus die je laatst koos.

### 3 Wanneer stuurt hij een positie?

Zolang hij beweegt, stuurt hij een positie zodra aan één van deze regels voldaan is, maar nooit vaker dan **nooit vaker dan 1× per** toelaat.

| Regel     | Wanneer                                                                                                            | Standaard      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Afstand   | Verder verplaatst dan de <b>minimale verplaatsing</b> en sneller dan de <b>minimumsnelheid</b> (0 = ook wandelen). | 100 m, 10 km/u |
| Bocht     | Richting meer gedraaid dan <b>scherpe bocht vanaf</b> , en sneller dan <b>bochten pas boven</b> .                  | 30°, 5 km/u    |
| Ritme     | In beweging hoe dan ook minstens één positie per <b>in beweging minstens 1× per</b> .                              | 10 min         |
| Stilstand | Langer stil dan <b>slapen na stilstand van</b> : laatste positie, daarna slapen.                                   | 5 min          |
| Heartbeat | In rust een teken van leven.                                                                                       | 12 uur         |

Een bewegingssensor maakt hem weer wakker; de eerste positie daarna heet **wakker door beweging**. Krijgt hij geen ontvangstbewijs, dan probeert hij het nog enkele keren (de laatste keer via flood) en wacht daarna op de volgende positie.

#### Meerdere punten per bericht

In beweging bewaart de tracker elke 15 s een punt (instelbaar). Elk bericht neemt zoveel bewaarde punten mee als erin passen, elk met zijn eigen tijd. Je stelt dus in hoe vaak hij verstuurt en hoe vaak hij een punt neemt: een fijn spoor met weinig berichten. De punten komen chronologisch op de kaart; gaat een bericht verloren, dan reizen ze mee met het volgende.

#### Ritme volgens de ontvangst (optioneel)

| Ontvangst | Wat doet de tracker                                                                                                                                                                                          | Standaard                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Goed      | De ACK komt snel binnen: in beweging stuurt hij vaker (als hij minstens 20 m verplaatst is). Pas na meer missers na elkaar dan ingesteld valt hij terug, zodat één gemiste ACK hem niet meteen trager maakt. | elke 30 s, ACK binnen 10 s, 2 missers |
| Herhalen  | In het snelle ritme herhaalt hij gewone posities niet: de volgende verse positie komt er toch zo aan. SOS, een klik, stilgevallen en heartbeat krijgen altijd alle pogingen.                                 | 0 pogingen                            |
| Normaal   | De gewone regels hierboven.                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Slecht    | Na enkele mislukte zendingen na elkaar stuurt hij minder vaak en spaart hij de batterij, tot de eerste ACK.                                                                                                  | na 3 missers, intervallen × 3         |

### Het juiste tijdstip

Elk bericht bevat de GPS-tijd van de fix. Een positie staat dus op het moment dat de tracker daar was, ook als het bericht pas na enkele herhaalpogingen aankwam. Bij 120 km/u maakt dat al snel honderden meters verschil.

## Statussen

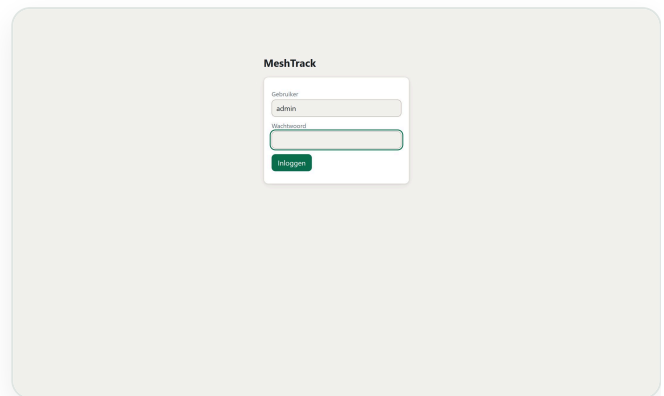
| Code | Op de website        | Betekenis                                     |
|------|----------------------|-----------------------------------------------|
| M    | positie (beweging)   | Positie terwijl hij beweegt.                  |
| W    | wakker door beweging | Eerste positie na een rustperiode.            |
| S    | stilgevallen         | Laatste positie voor hij gaat slapen.         |
| H    | heartbeat            | Teken van leven in rust.                      |
| N    | geen GPS-fix         | Geen positie gevonden; wel batterij en modus. |
| P    | handmatig verstuurd  | Met één klik op de knop.                      |
| E    | SOS                  | Noodoproep met de knop.                       |
| B    | moduswissel          | Van modus gewisseld, of aan of van de lader.  |

## 4 Inloggen en de kaart

Open de website van je organisatie (bv. `meshtrack.meshmanager.net`) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

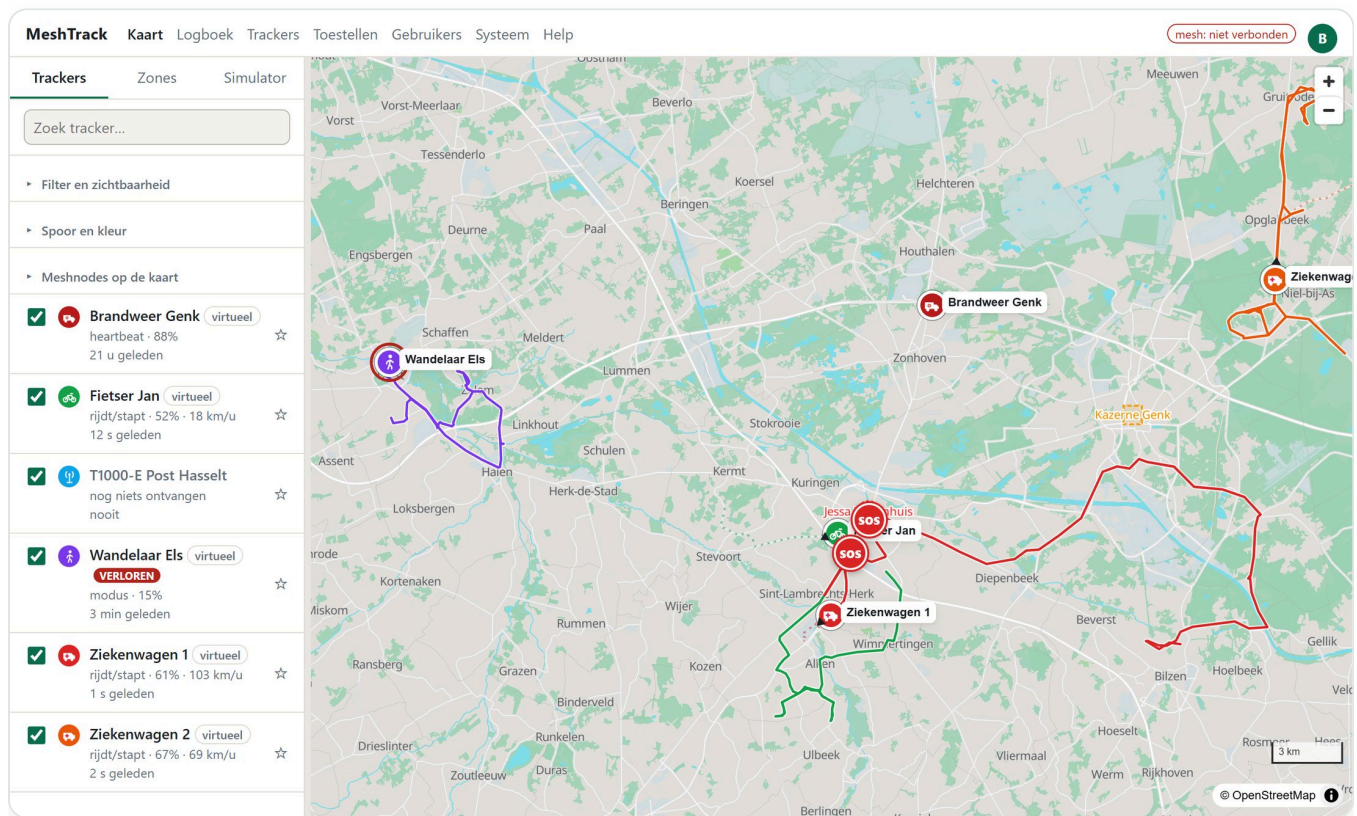
Wie een **deellink** kreeg, ziet de kaart zonder in te loggen, maar alleen de gedeelde trackers en zolang de link geldig is. Rechtsboven staat dan een knop **Inloggen**.

Klik rechtsboven op je **initiaal** om je wachtwoord te wijzigen of een thema te kiezen. Je voorkeuren (thema, favorieten, filters) bewaart de server, zodat ze op elk toestel gelden.



Het aanmeldscherm.

### De kaart



De kaart met de lijst links. Een rode rand en het label VERLOREN tonen een verloren tracker.

- In de **lijst** zoek je op naam. Onder **Filter en zichtbaarheid** toon je alleen favorieten (☆), echte of virtuele trackers. Met het vinkje bepaal je of een tracker op de kaart staat.
- Onder **Spoor en kleur** zet je het **spoor** aan en kies je hoe ver het teruggaat (1 uur tot 7 dagen), in de kleur van de tracker of volgens de snelheid.

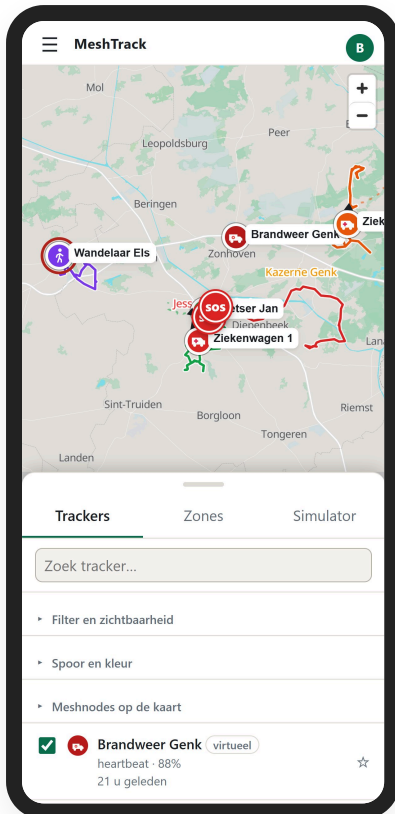
- Een **SOS** staat als rode cirkel met **SOS** op de plek van de noodoproep (voor de periode van het spoor, of de laatste 24 uur). Klik erop voor de tracker en het tijdstip.
- Het **pijl-tje** op een marker toont de rijrichting; een **grijze** marker heeft al lang niets gestuurd.
- Onder **Meshnodes op de kaart** toon je repeaters, rooms en companions die de server hoorde.

The screenshot shows the MeshTrack web application. The top navigation bar includes links for 'MeshTrack', 'Kaart', 'Logboek', 'Trackers', 'Toestellen', 'Gebruikers', 'Systeem', and 'Help'. A status indicator in the top right corner says 'mesh: niet verbonden' and 'B'. The left sidebar has a 'Trackers' tab selected, with sub-tabs for 'Zones' and 'Simulator'. Below these is a search bar 'Zoek tracker...' and filter options for 'Filter en zichtbaarheid' and 'Spoor en kleur'. The 'Meshnodes op de kaart' section lists several trackers: 'Brandweer Genk' (virtueel, heartbeat 88%, 21 s geleden), 'Fietser Jan' (virtueel, rijdt/stapt 52% - 18 km/u, 17 s geleden), 'T1000-E Post Hasselt' (nog niets ontvangen, nooit), 'Wandelaar Els' (virtueel, VERLOREN, modus 15%, 3 min geleden), and 'Ziekenwagen 1' (virtueel, rijdt/stapt 61% - 103 km/u, 6 s geleden). The 'Ziekenwagen 1' entry has links for 'GPX', 'CSV', and 'centreren en volgen'. The main map area shows a network of nodes and paths. A popup for 'Ziekenwagen 1' is visible, showing details like 'rijdt/stapt - tracker', '103 km/u - koers 226°', 'batterij 61%', 'laatst gehoord 1 s geleden', 'SNR 4.8 dB, 0 hops', and coordinates '50.89369, 5.31432'. The map also shows a river 'Herke' and various streets. A scale bar indicates 300 m. The bottom right corner shows '© OpenStreetMap'.

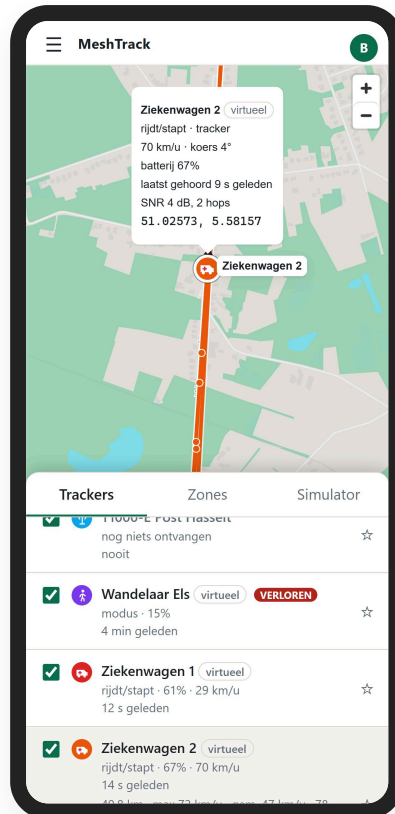
Een tracker gekozen: details in de popup, afstand en snelheden in de lijst, export als GPX of CSV, en **centreren en volgen**.

Met **centreren en volgen** blijft de tracker in het midden bij elke nieuwe positie. Zelf de kaart verslepen of de knop **volgen stoppen** bovenaan beëindigt dat.

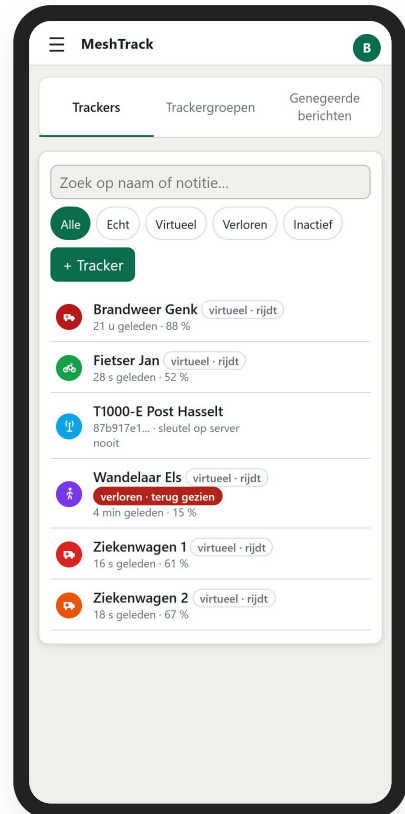
## Op een telefoon



De lijst in een onderpaneel.



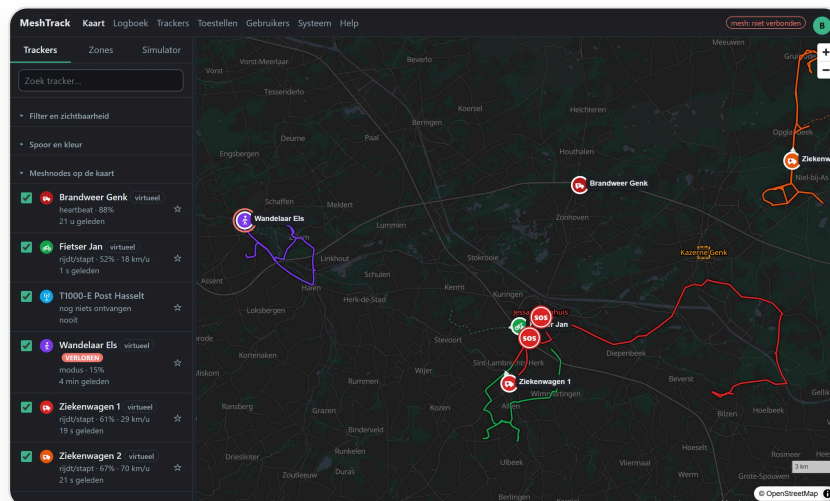
Een tracker gekozen.



Trackers op de telefoon.

Op een telefoon staat de lijst in een **onderpaneel**. Sleep het streepje omhoog of omlaag om het groter of kleiner te maken, of helemaal naar beneden om het te verbergen. ≡ Lijst haalt het terug.

## Thema's



Het donkere thema; er zijn er zes, of volg de instelling van je toestel.

# 5 Logboek, zones en verloren trackers

## Het logboek

MeshTrack

Kaart

Logboek

Trackers

Toestellen

Gebruikers

Systeem

Help

Logboek

385 gebeurtenissen

Trackers

Brandweer Genk (sim)  
Fietser Jan (sim)  
T1000-E Post Hasselt  
Wandelaar Els (sim)  
Ziekenwagen 1 (sim)

Soort

☒ positie (beweging)  
☒ heartbeat  
☒ handmatig verstuurd  
☒ zone buiten  
☒ aan de lader (USB)

☒ wakker door beweging  
☒ geen GPS-fix  
☒ moduswissel  
☒ batterij onder 20 %  
☒ van de lader af

☒ stilgevallen  
☒ SOS  
☒ zone binnen  
☒ verdachte positie  
☒ verloren tracker gezien

Periode

24 uur

Zoeken

naam, zone...

Toon

CSV

☒ live bijwerken

Niets gekozen = alle. Ctrl/Cmd voor meerdere.

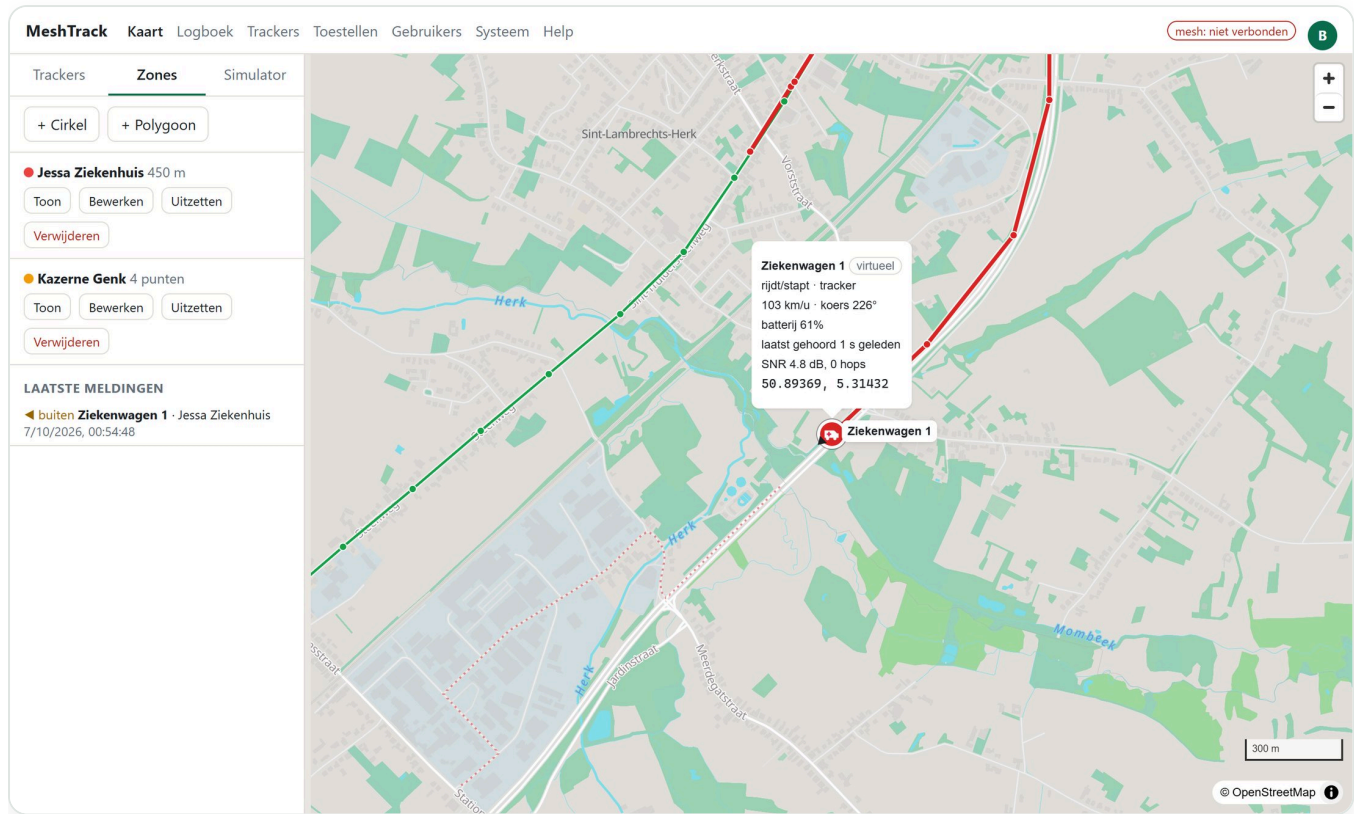
[alles](#) [niets](#) [alleen bijzondere](#)

| TIJD                | TRACKER       | GEBEURTENIS        | DETAILS                                                                          |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7/10/2026, 17:45:07 | Ziekenwagen 1 | positie (beweging) | 103 km/u · batterij 61% · tracker - SNR 4.8 · rechtstreeks <a href="#">kaart</a> |
| 7/10/2026, 17:45:06 | Ziekenwagen 2 | positie (beweging) | 69 km/u · batterij 67% · tracker - SNR 8.5 · 1 hops <a href="#">kaart</a>        |
| 7/10/2026, 17:44:56 | Fietser Jan   | positie (beweging) | 18 km/u · batterij 52% · tracker - SNR -2.6 · 2 hops <a href="#">kaart</a>       |
| 7/10/2026, 17:45:07 | Ziekenwagen 1 | positie (beweging) | 103 km/u · SNR 4.8 · rechtstreeks <a href="#">kaart</a>                          |
| 7/10/2026, 17:45:06 | Ziekenwagen 2 | positie (beweging) | 69 km/u · SNR 8.5 · 1 hops <a href="#">kaart</a>                                 |
| 7/10/2026, 17:44:56 | Fietser Jan   | positie (beweging) | 18 km/u · SNR -2.6 · 2 hops <a href="#">kaart</a>                                |
| 7/10/2026, 17:45:07 | Ziekenwagen 1 | positie (beweging) | 102 km/u · SNR 4.8 · rechtstreeks <a href="#">kaart</a>                          |
| 7/10/2026, 17:45:06 | Ziekenwagen 2 | positie (beweging) | 70 km/u · SNR 8.5 · 1 hops <a href="#">kaart</a>                                 |
| 7/10/2026, 17:44:36 | Ziekenwagen 2 | positie (beweging) | 69 km/u · batterij 67% · tracker - SNR 5 · 2 hops <a href="#">kaart</a>          |
| 7/10/2026, 17:44:56 | Fietser Jan   | positie (beweging) | 18 km/u · SNR -2.6 · 2 hops <a href="#">kaart</a>                                |
| 7/10/2026, 17:44:25 | Fietser Jan   | positie (beweging) | 17 km/u · batterij 52% · tracker - SNR 1.4 · 2 hops <a href="#">kaart</a>        |

Het logboek met filters op tracker, soort, periode en tekst.

Het logboek toont alle gebeurtenissen per tracker. **alleen bijzondere** verbergt de gewone posities, **CSV** downloadt wat je ziet en **kaart** springt naar de plek van die gebeurtenis. Met **live bijwerken** komen nieuwe gebeurtenissen er vanzelf bij.

## Zones



Het tabblad Zones: een cirkel rond het ziekenhuis en een polygoon rond de kazerne.

Teken in het tabblad **Zones** een **cirkel** of een **polygoon** op de kaart. Een zone meldt wanneer een tracker binnenkomt of vertrekt. Zonder het recht om gedeelde zones te beheren maak je een **eigen zone**, die alleen jij ziet.

## Verloren trackers

Is een tracker zoek, open hem dan in **Trackers** en zet **Verloren** aan. Hij krijgt een rode markering **VERLOREN** op de kaart en in de lijsten.

Komt er daarna nog een bericht van hem binnen:

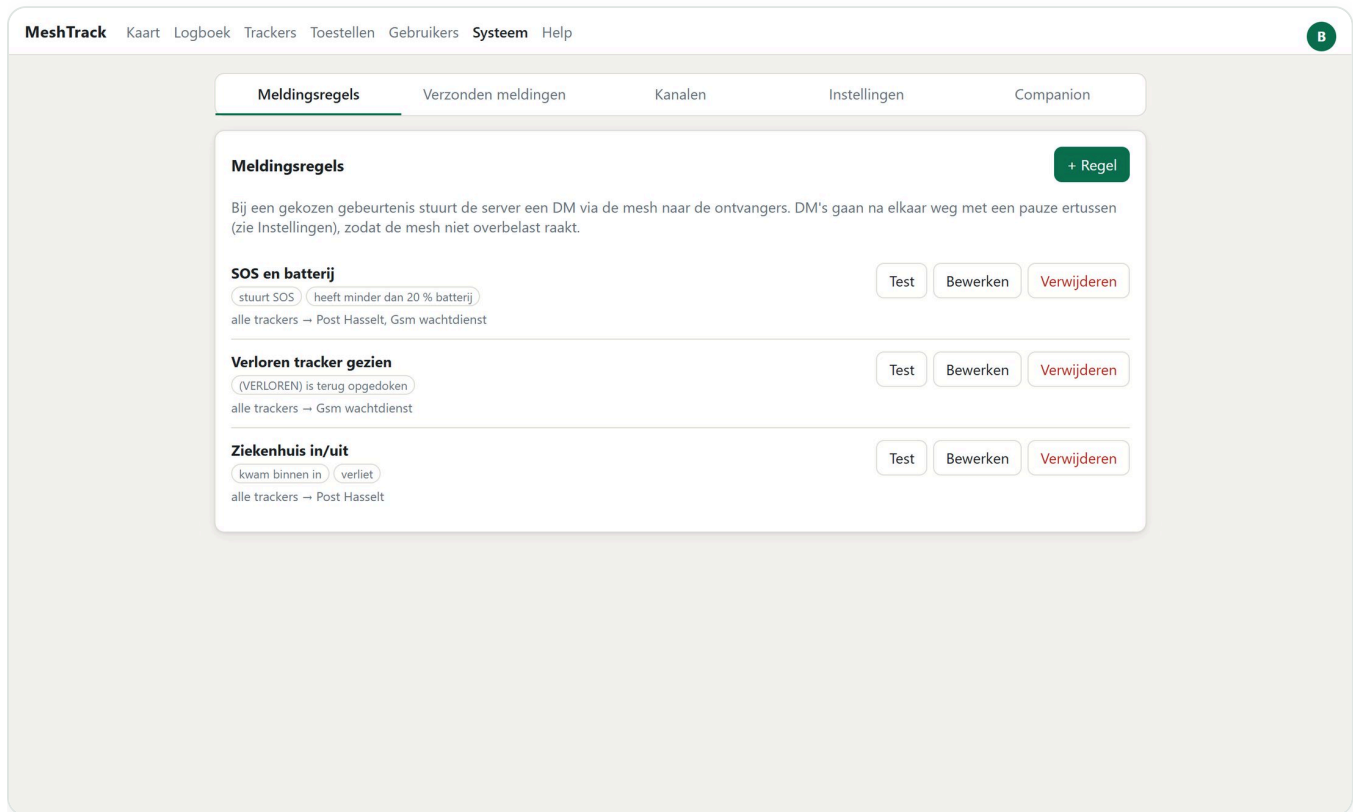
- gaat er een melding naar elke regel met **verloren tracker gezien**, met de positie;
- verschijnt een melding op de kaart en een regel in het logboek;
- **blijft hij verloren**, zodat je ook de volgende berichten opvolgt. Pas als je **Verloren** uitzet, is hij weer gewoon.

### Vooraf instellen

Maak onder **Systeem** → **Meldingsregels** een regel met **verloren tracker gezien** en de juiste ontvangers. Een cooldown van bv. 30 minuten voorkomt een DM bij elk bericht.

## 6 Meldingen via de mesh

De server kan bij gebeurtenissen zelf een bericht (DM) via de mesh sturen, bv. naar de gsm van de wachtdienst (via de MeshCore-app) of naar een andere companion.

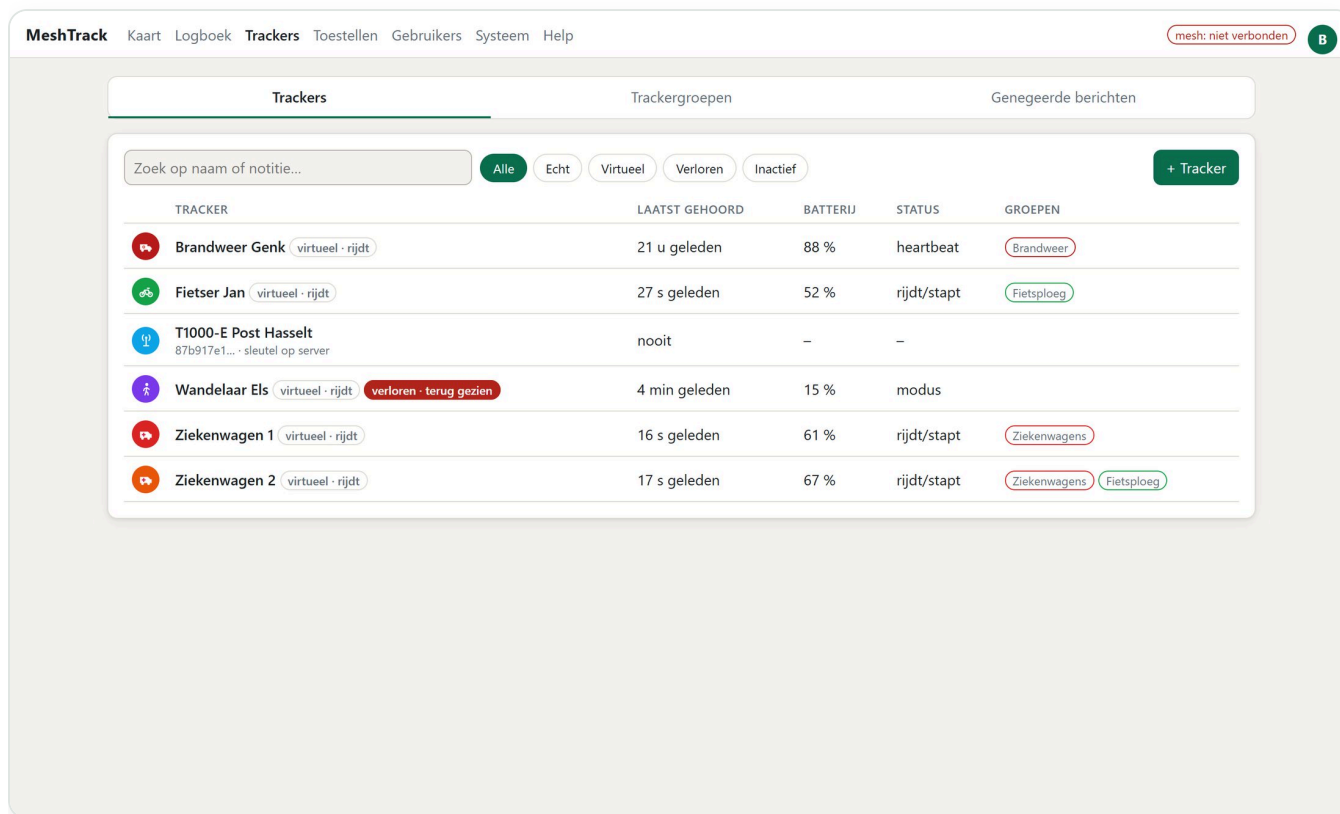


Systeem → Meldingsregels.

- Voor de trackers kies je alle trackers, **trackergroepen** (dan geldt de regel ook voor trackers die later in de groep komen) en/of losse trackers. Een eigen regel meldt alleen trackers die je zelf mag zien.
- Een regel kiest **gebeurtenissen** (SOS, batterij onder 20 %, wakker door beweging, zone binnen of buiten, aan of van de lader, te lang stil, verloren tracker gezien ...), **trackers** (of alle) en **ontvangers**.
- Ontvangers kies je uit de contacten van de companion, of je plakt hun pubkey.
- De **cooldown** voorkomt dat dezelfde tracker met dezelfde gebeurtenis te vaak een melding geeft.
- Met **Test** stuur je meteen een proefbericht. Onder **Verzonden meldingen** zie je wat er weg ging en of het aankwam.

Meldingen gaan na elkaar weg, met een pauze ertussen, zodat de mesh niet overbelast raakt. Persoonlijke regels (met het recht **Eigen meldingsregels**) gelden voor je eigen zones.

## 7 Trackers beheren



Trackers: zoeken, filteren, en klikken op een tracker om hem te bewerken.

De pagina **Trackers** heeft drie tabbladen: **Trackers**, **Trackergroepen** en **Genegeerde berichten** (met een teller als er iets is). Alles met een USB-kabel staat op een aparte pagina, **Toestellen**.

### Een tracker toevoegen

Klik op **+ Tracker**. Er opent een paneel met de tabbladen **Algemeen** (naam, kleur, icoon, groepen, notities), **Toestel** of **Simulator**, en bij het bewerken **Gegevens** (posities opruimen, tracker verwijderen). Voor een echte tracker zijn er twee manieren:

- **Bestaand toestel:** vul de **public key** in. Die vind je via USB (de knop **In MeshTrack zetten**), in de contacten van de companion of in de MeshCore-app. Een onbekende tracker uit **Genegeerde berichten** voeg je toe met **Als tracker toevoegen**.
- **Nieuw toestel:** zet **Nieuw toestel: de server maakt de sleutel en de instellingen aan** (zie hoofdstuk 9).

De server zet de tracker zelf als contact op de companion. Bij het bewerken ruim je ook opgeslagen posities op.

### Instellen via USB

Ga naar **Toestellen**, steek de tracker met een USB-kabel in de computer en klik op **Verbinden**. Dat werkt in **Chrome of Edge** op een computer of Android-toestel. Bovenaan zie je welk toestel verbonden is; daaronder staan de tabbladen **Instellingen**, **Firmware**, **Klaarmaken & backups** en **Terminal**.

In **Instellingen** staan eerst de belangrijkste instellingen. Een **voorinstelling** (te voet, fiets, voertuig, spaarzaam) vult ze in één klik in; de rest staat achter **Geavanceerde instellingen tonen**. Met **Opslaan op de tracker** schrijf je ze weg.

Met een terminalprogramma (115200 baud) opent meteen een genummerd menu. Losse commando's ( `status` , `set ...` , `mode tracker` , `help` ) werken altijd.

```
=====
MeshTrack T1000-E  fw 0.3.1      HOOFDMENU
=====
T1000-E Ploeg 3   |  modus companion (USB)  |  batterij 99%
tracker slaapt   |  GPS zoekt   |  laatste zending: OK (ACK)
=====
1  Status (alles)
2  Modus en knop
3  Wanneer een positie sturen
4  Ritme
5  Stilstand en heartbeat
6  GPS en verzending
7  Nu een positie sturen
8  Onderhoud

0  Menu sluiten

Keuze: _
```

```
=====
MeshTrack T1000-E  fw 0.3.1      MODUS EN KNOP
=====
Op batterij nu gekozen: companion.
Met USB altijd companion.

1  Kies tracker   (BLE uit, radio slaapt)
2  Kies companion (MeshCore-app)
3  Ook posities sturen als companion ... aan

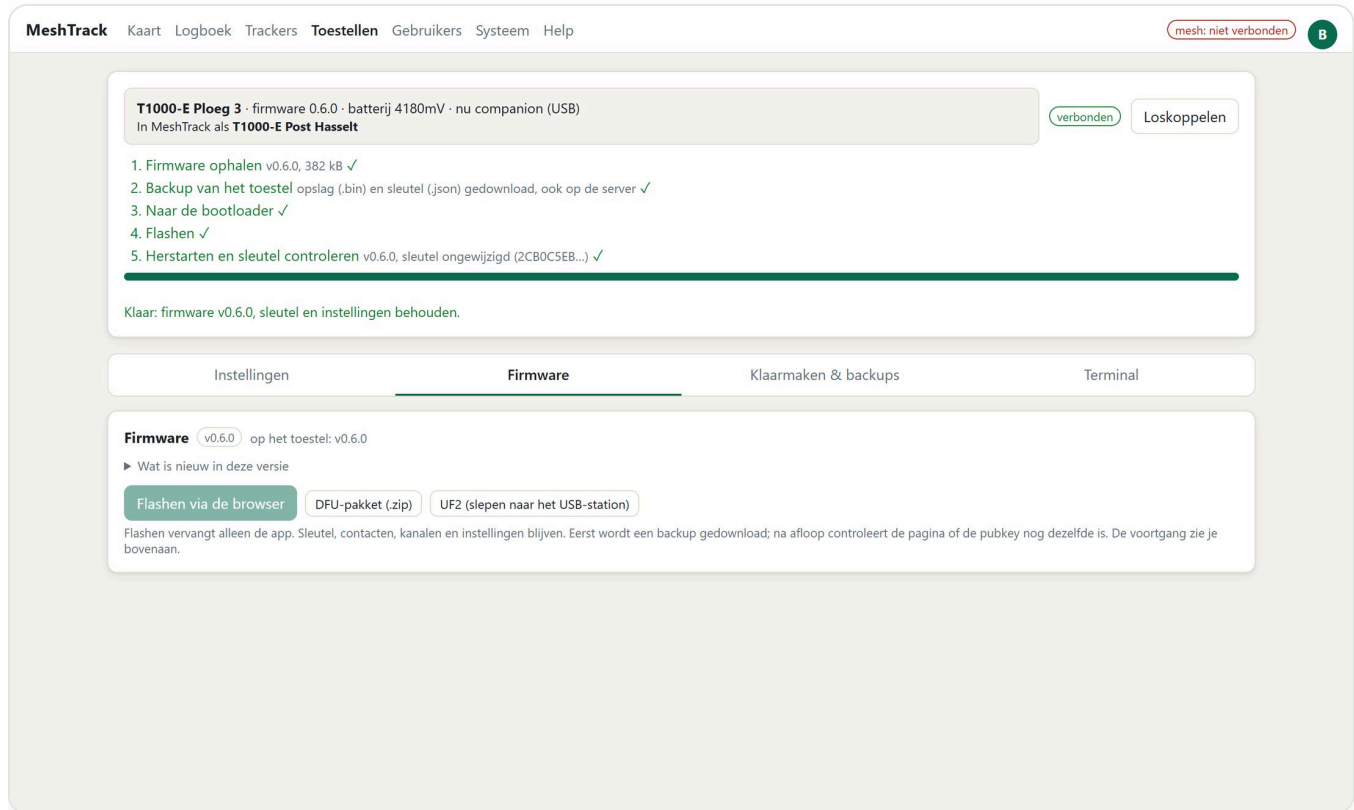
4  Statusled ..... alleen als companion

Knop: 1x = positie nu, 2x = modus wisselen,
      3x = buzzer aan/uit,
      2-8 s vasthouden = SOS, langer = uit.

0  Terug
```

## 8 Firmware flashen

In **Toestellen** → **Firmware** staat de nieuwste MeshTrack-firmware klaar, met de datum en de wijzigingen. Je flasht ze rechtstreeks vanuit de browser, zonder extra programma's.



Een geslaagde update: backup, bootloader, flashen en de controle van de sleutel.

- 1 Verbind de tracker (**Verbinden**) en klik op **Flashen via de browser**.
- 2 Eerst komt er een **backup**: de volledige opslag ( `.bin` ) en de sleutel met de instellingen ( `.json` ). Mag je sleutels beheren, dan gaat die ook naar de server. Lukt de backup niet, dan wordt er niets geflasht.
- 3 De tracker springt naar de **bootloader**. De eerste keer vraagt de browser om die poort te kiezen; daarna gaat het vanzelf.
- 4 De nieuwe firmware wordt geschreven. Dat duurt ongeveer een minuut: **niet loskoppelen**.
- 5 De pagina verbindt opnieuw en controleert of de **pubkey nog dezelfde** is. Is dat niet zo, dan verschijnt een knop om de sleutel en de instellingen terug te zetten.

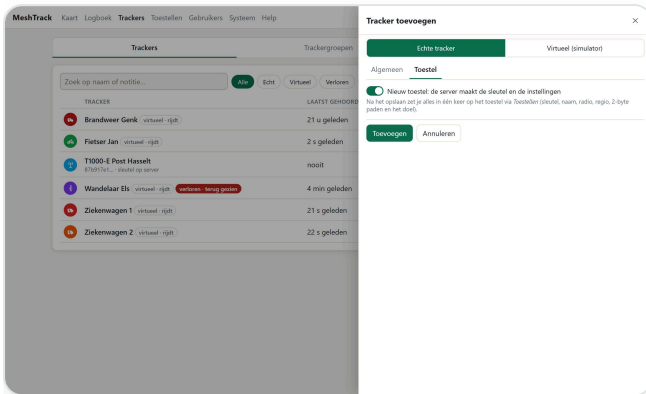
### Wat blijft er staan?

Alleen de app wordt vervangen. De sleutel (de identiteit van de tracker), de contacten, de kanalen, de regio en alle instellingen blijven behouden.

Liever zonder browser? Download het **DFU-pakket (.zip)** voor `adafruit-nrfutil`, of het **UF2**-bestand: dubbelklik op de resetknop zodat er een USB-station verschijnt en sleep het bestand erop.

## 9 Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en backups

Een nieuwe tracker hoeft je niet met de hand in te stellen: de server maakt de sleutel en zet alles in één keer op het toestel.



Een nieuwe tracker met een sleutel van de server.

- 1 Klik in **Trackers** op **+ Tracker**, geef een naam en zet onder **Toestel Nieuw toestel** aan. De server maakt een sleutelpaar.
- 2 Verbind het nieuwe toestel met USB. Staat er nog geen MeshTrack 0.3.1 of nieuwer op, flash dan eerst (hoofdstuk 8).
- 3 Kies bij **Toestel klaarmaken** of **terugzetten** de nieuwe tracker en klik op **Op dit toestel zetten**.
- 4 Het toestel herstart en de pagina controleert de pubkey. Klaar.

Het toestel krijgt de **sleutel**, zijn **naam**, de **radio**-instellingen, de **regio**, **2 bytes per hop**, het kanaal **Public** en de server als **doel**, en start in trackermodus. Had het al een andere sleutel, dan wordt die eerst als backup gedownload.

### Altijd 2 bytes per hop

MeshTrack gebruikt in het pad altijd minstens 2 bytes per repeater. Met 1 byte botsen de korte id's van repeaters te vaak in een druk net. De firmware zet 1 byte bij het opstarten zelf om naar 2.

## Sleutels en backups op de server

Bewerken: T1000-E Post Hasselt

Algemeen

Toestel

Gegevens

Public key (pubkey) van de tracker

87b917e110b468a595125c9c2e7e1ade2276097c5b49e2ad96b5ed66696be484

Te vinden via [Toestellen](#) of in de MeshCore-app. Of kies een bekend contact:

Kies uit contacten van de companion

Authsleutel (voor kanalen)

nog geen

Tonen

Nieuwe sleutel

Ondertekent de kanaalberichten van deze tracker. Via [Toestellen](#) zet de pagina hem zelf; met een terminal: set authkey gevolgd door de sleutel (spaties mogen), of in het menu onder 6 GPS en verzending.

Sleutel en backups op de server

sleutel van de server · 7/10/2026, 00:49:08 · admin  
nieuw sleutelpaar (server)  
869.618 MHz BW62.5 SF8 CR8 · 2 bytes per hop · regio be · 1 kanaal

Op een toestel zetten

Downloaden

Verwijderen

Export uit de MeshCore-app importeren

Een backup bevat de **privésleutel**; de server bewaart hem versleuteld. Terugzetten op een toestel gaat via [Toestellen](#).

Opslaan

Annuleren

Een tracker bewerken: Verloren, en het blok Sleutel en backups op de server.

- **Backup naar de server** (Toestellen → Klaarmaken & backups) leest het verbonden toestel uit en bewaart het bij de juiste tracker.
- **Backup downloaden (.json)** geeft hetzelfde als bestand, in het formaat van de MeshCore-app; **Volledige opslag downloaden (.bin)** geeft een ruwe kopie van alles, ook de contacten.
- **Export uit de MeshCore-app importeren** bewaart een bestand dat de app maakte.
- **Op verbonden toestel zetten** zet een backup terug, bv. op een vervangtoestel. Contacten worden niet teruggezet; die leert het toestel opnieuw uit de adverts.

### Een backup bevat de privésleutel

Wie de privésleutel heeft, kan zich voordoen als die tracker. De server bewaart backups versleuteld en houdt in het auditlog bij wie er een ophaalt, terugzet of verwijdert. Geef het recht **Sleutels en backups** alleen aan wie het echt nodig heeft, en bewaar gedownloade bestanden veilig.

## Verzenden via een kanaal

Standaard stuurt een tracker via DM naar de server, met bevestiging. Kies je in Toestellen → Instellingen bij **Verzenden via** een kanaal van de server, dan zet de pagina het kanaal (met sleutel en regio) en de authsleutel op de tracker. De server luistert mee op de kanalen onder **Systeem → Kanalen**, en elk kanaal krijgt een eigen trackergroep en kaart.

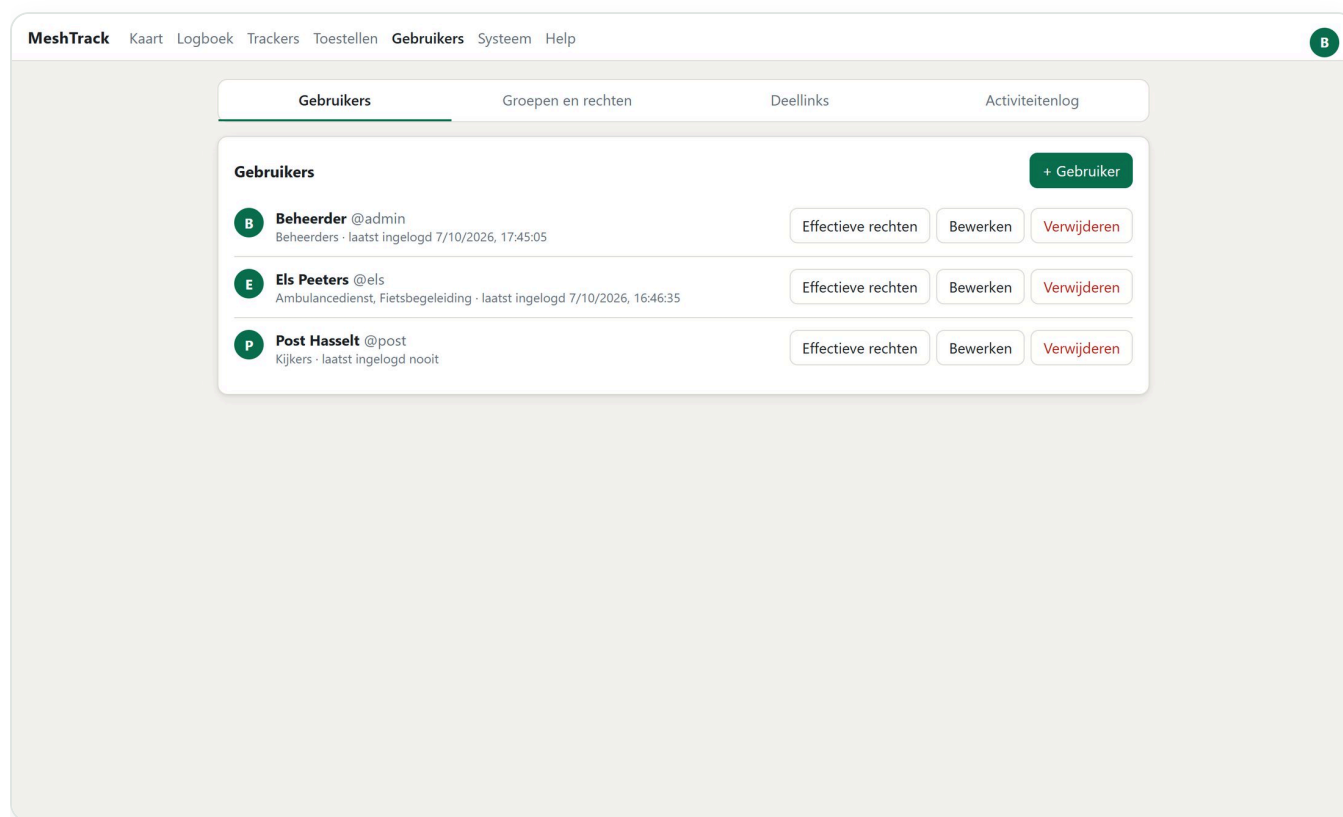
### Controletekens

Op een kanaal kan iedereen met de sleutel berichten sturen. Daarom zet de tracker in elk kanaalbericht 8 controletekens, berekend uit zijn authsleutel. De server rekent ze na en weigert valse berichten. Je hoeft ze nergens in te geven; enkel de authsleutel gaat (automatisch) via USB naar de tracker.

### Kanalen en wie meekijkt

Met DM (de standaard) zijn posities versleuteld tussen tracker en server. Op een kanaal kan iedereen met de kanaalsleutel de posities ook buiten MeshTrack lezen. Wil je groepen echt afschermen, gebruik dan per groep een eigen kanaal. Alleen beheerders zien alle kanaalsleutels; andere gebruikers krijgen bij het instellen alleen de kanalen van hun eigen groep.

# 10 Gebruikers, rechten en instellingen



Gebruikers en groepen.

Elke gebruiker zit in één of meer **groepen**. Een groep bepaalt de **rechten**, welke **trackers** zichtbaar zijn en hoe ver je **terug in de tijd** kijkt. Zit je in meerdere groepen, dan krijg je de som: alle rechten en trackers samen, en de ruimste terugblik. Standaard zijn er vier groepen:

| Groep      | Wat mag het                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beheerders | Alles, ook gebruikers, systeeminstellingen, sleutels en backups.                    |
| Operators  | Dagelijks werk: trackers, zones, simulators, meldingen en deellinks. Geen sleutels. |
| Kijkers    | Meekijken met de lijst, de sporen en het logboek (7 dagen terug), niets wijzigen.   |
| Kiosk      | Alleen de kaart, schermvullend, bv. op een groot scherm in de post.                 |

## Trackergroepen: wie ziet welke trackers

Groep trackers, bv. per dienst of ploeg. Een tracker kan in meerdere groepen zitten. In [Gebruikers → Groepen en rechten](#) kies je welke gebruikersgroep welke trackergroepen ziet.

+ Trackergroep

 **Brandweer** 1 tracker(s)  
Brandweer Genk

Kaart

Bewerken

 **Fietsploeg** 2 tracker(s)  
Ziekenwagen 2, Fietser Jan

Kaart

Bewerken

 **Ziekenwagens** 2 tracker(s)  
Ziekenwagen 1, Ziekenwagen 2

Kaart

Bewerken

Trackers → Trackergroepen. Een tracker kan in meerdere groepen zitten.

- 1 Maak in **Trackers → Trackergroepen** groepen, bv. per dienst of ploeg, en vink de trackers aan. Bij het bewerken van een tracker kies je ook zijn groepen.
- 2 Zet in **Gebruikers → Groepen en rechten** bij een groep **Alle trackers** uit en vink de trackergroepen aan die de groep ziet (eventueel aangevuld met losse trackers).
- 3 Vink bij een gebruiker één of meer groepen aan.

Groep

Naam

Ambulancedienst

Max. terugblik

0

uur (0 = onbeperkt)

Omschrijving

Ziet alleen de ziekenwagens

Rechten

☒ **Kaart bekijken** De live kaart openen.

☒ **Zijbalk en lijst** Zonder dit recht toont de kaart enkel de trackers (kioskweergave).

☒ **Sporen** Afgelegde sporen en spoorpunten tonen.

☒ **Meshnodes** Repeaters, rooms en companions uit de mesh op de kaart.

☐ **Technische details** Pubkey, SNR, hops en batterij in popups en lijsten.

☒ **Logboek** Alle gebeurtenissen per tracker bekijken en filteren.

☒ **Zones bekijken** Gedeelde zones en eigen zones op de kaart, met hun meldingen.

☐ **Gedeelde zones beheren** Gedeelde zones tekenen, wijzigen en verwijderen (eigen zones mag iedereen met 'Zones bekijken').

☐ **Trackers beheren** Trackers toevoegen, bewerken en verwijderen.

☐ **Instellen via USB** Een tracker via Web Serial uitlezen, instellen en flashen.

☐ **Sleutels en backups** Privésleutels op de server maken, toestellen klaarmaken en backups (met privésleutel) bewaren en terugzetten.

☐ **Simulators** Virtuele trackers starten, wijzigen en stoppen.

☐ **Server-companion** QR-code, pubkey en contacten van de companion.

☐ **Exporteren** Sporen downloaden als GPX of CSV.

☐ **Deellinks** Kaartlinks zonder login maken en intrekken.

☐ **Meldingsregels (gedeeld)** Gedeelde regels die bij gebeurtenissen een DM via de mesh sturen.

☐ **Eigen meldingsregels** Persoonlijke meldingsregels (sturen ook DM's over de mesh).

☐ **Systeeminstellingen** Vaste instellingen: meldingen, bewaartermijn, simulator.

☐ **Gebruikers en groepen** Gebruikers, groepen, rechten en het auditlog beheren.

[alles](#) [niets](#) [alleen kijken](#) [kiosk](#)

Trackers die deze groep ziet

☐ Alle trackers (ook toekomstige)

Trackergroepen (ook trackers die er later bij komen)

☐ Ziekengroep (1)
 ☐ Fietsploeg (2)

Een groep die alleen de trackergroep Ziekengroep ziet.

Gebruiker

Gebruikersnaam

els

Volledige naam

Els Peeters

Wachtwoord (leeg = ongewijzigd)

Genereer

Groepen

☐ **Beheerders** Alles, inclusief gebruikers en groepen.

☐ **Operators** Dagelijks werk: trackers, zones, simulatoren en deellinks.

☐ **Kijkers** Meekijken met lijst en sporen, niets wijzigen.

☐ **Kiosk** Enkel de kaart, schermvullend, bv. op een groot scherm in de post.

☒ **Ambulancedienst** Ziet alleen de ziekenwagens

☒ **Fietsbegeleiding** Ziet de fietsploeg

Een gebruiker kan in meerdere groepen zitten en krijgt dan alle rechten en alle trackers van die groepen samen, en de ruimste terugblik.

☒ **Actief**

Opslaan

Annuleren

Els zit in twee groepen.

MeshTrack – handleiding

22 / 28

TrackersZones

Zoek tracker...

▼ Filter en zichtbaarheid

Alle

★ Favorieten

Echt

Virtueel

Fietsploeg (2) ▼

Op de kaart: [alleen deze lijst](#) [alle](#) [geen](#)

▼ Spoor en kleur

Spoor

1u

4u

12u

24u

7d

Kleur

tracker

snelheid

► Meshnodes op de kaart

✓

🚲

Fietser Jan

virtueel

rijdt/stapt · 52% · 18 km/u

22 s geleden

☆

✓

🚑

Ziekenwagen 2

virtueel

rijdt/stapt · 67% · 69 km/u

11 s geleden

☆

Wat Els ziet, gefilterd op de trackergroep Fietsploeg.

**Groepen combineren:** een trackergroep kan ook alle trackers van andere groepen of kanalen omvatten, bv. **Interventie Limburg = Kanaal #ambu + Kanaal #brand**. Zo zie je meerdere kanalen samen op één kaart.

Een tracker die later aan een trackergroep wordt toegevoegd, is meteen zichtbaar voor wie die groep ziet, ook op een kaart die al open staat. Iedereen kan op de kaart de lijst filteren op één trackergroep.

MeshTrack – handleiding

23 / 28

## Effectieve rechten controleren

Effectieve rechten: Els Peeters

Groepen: Ambulancedienst, Fietsbegeleiding

terugblik onbeperkt (via Ambulancedienst)

Rechten (6 van 19)

✓ Kaart bekijken via Ambulancedienst, Fietsbegeleiding

✓ Meshnodes via Ambulancedienst

▶ Niet toegestaan (13)

Trackers (3 van 6)

● Fietser: Jan (sim)

Fietsbegeleiding: trackergroep Fietsploeg

▶ Niet zichtbaar (3)

✓ Zijkant en lijst via Ambulancedienst, Fietsbegeleiding

✓ Logboek via Ambulancedienst

● Ziektenwagen 1 (sim)

Ambulancedienst: trackergroep Ziektenwagens

● Ziektenwagen 2 (sim)

Ambulancedienst: trackergroep Ziektenwagens

Fietsbegeleiding: trackergroep Fietsploeg

✓ Sporen via Ambulancedienst, Fietsbegeleiding

✓ Zones bekijken via Ambulancedienst

Effectieve rechten van Els: elk recht en elke tracker met zijn herkomst.

Klik bij een gebruiker op **Effectieve rechten** om te zien wat de gebruiker écht mag en ziet: de rechten met de groep waar ze vandaan komen, de zichtbare trackers met de reden (alle trackers, een trackergroep of een losse tracker), wat niet zichtbaar is, en de terugblik. Zo ga je na of een nieuwe gebruiker alleen ziet wat de bedoeling is.

Met **deellinks** toon je gekozen trackers of trackergroepen aan iemand zonder account, tot de link verloopt. Je kunt een link altijd intrekken.

## Systeeminstellingen

MeshTrack

Kaart

Logboek

Trackers

Toestellen

Gebruikers

Systeem

Help

Meldingsregels

Verzonden meldingen

Kanalen

Instellingen

Companion

Systeeminstellingen

Meldingen via de mesh

Tijd tussen meldingen (s)

15

Wachttijd tussen twee DM's, zodat veel ontvangers de mesh niet overspoelen. (standaard 15)

Pogingen per melding

3

Hoe vaak een DM opnieuw verstuurd wordt zonder ACK (zoals de app). (standaard 3)

Flood vanaf poging

2

Vanaf deze poging gaat de DM via flood in plaats van het gekende pad. (standaard 2)

Rondes

1

Lukt een melding na alle pogingen niet, hoeveel keer dan later opnieuw (x keer y pogingen). (standaard 1)

Pauze tussen rondes (s)

120

Wachttijd voor een volgende ronde. (standaard 120)

Meldingen voor virtuele trackers

☐

Ook meldingen sturen voor simulators. Uit laten: anders belast een simulator de mesh.

Kaart en bewaren

Te lang stil na (uur)

0

Gebeurtenis 'te lang stil' als een tracker zo lang niets stuurde (0 = uit). (standaard 0)

Grijs op de kaart na (uur)

25

Een tracker die zo lang stil is, toont grijs. (standaard 25)

Bewaartermijn (dagen)

90

Posities ouder dan dit worden automatisch gewist. (standaard 90)

Historiek simulators (dagen)

1

Een nieuwe simulator krijgt meteen zo veel dagen gesimuleerde geschiedenis (0 = geen). (standaard 7)

Nieuwe toestellen (radio)

frequentie (MHz)

869,618

Radio-instellingen die een nieuw toestel krijgt. Zelfde als je mesh (BE/NL: 869.618). (standaard 869.618)

bandbreedte (kHz)

62,5

Meestal 62.5. (standaard 62.5)

spreading factor

8

Meestal 8. (standaard 8)

coding rate

8

Meestal 8. (standaard 8)

zendvermogen (dBm)

22

De T1000-E kan tot 22 dBm. (standaard 22)

bytes per hop

2

Grootte van een hop in het pad. MeshTrack gebruikt altijd minstens 2 (1 byte botst te vaak). (standaard 2)

regio (scope)

be

Standaardregio voor floods, zonder # (bv. be). Leeg = geen regio.

kanaal Public

☒

Het openbare kanaal toevoegen, handig als het toestel ook als companion dient.

Opslaan

Systeem → Instellingen, met onderaan de standaardwaarden voor nieuwe trackers.

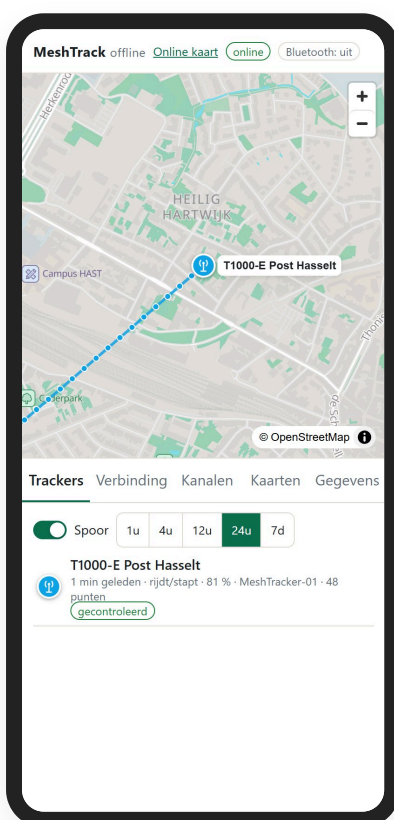
Hier stel je de pauze en het aantal pogingen voor meldingen in, de bewaartermijn van posities, wanneer een tracker grijs wordt en de **standaardwaarden voor nieuwe trackers**: frequentie, bandbreedte, spreading factor, coding rate, zendvermogen, bytes per hop, regio en het kanaal Public.

# 11 De offline-app

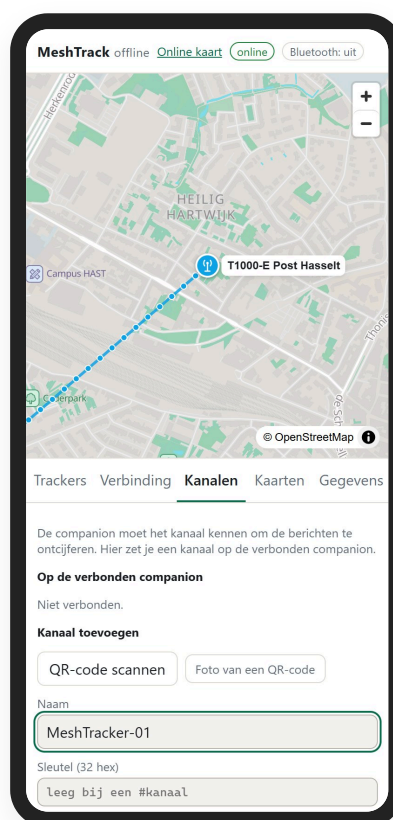
Met de **offline-app** volg je trackers zonder internet en zonder de server, bijvoorbeeld op een terrein zonder bereik. Je hebt er geen account voor nodig: wie de sleutel van het kanaal kent, ziet de trackers op dat kanaal. Je telefoon verbindt via Bluetooth met een MeshCore-companion: een tracker in companionmodus, of een andere companion die op het kanaal van de trackers meeluistert. De companion ontcijfert de kanaalberichten; de app leest ze, bewaart ze op de telefoon en tekent de sporen op een kaart die op de telefoon staat.

## Alleen via een kanaal

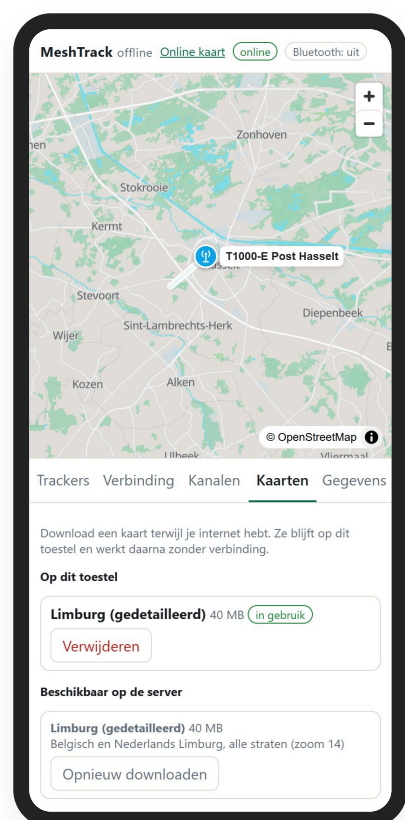
De app ziet alleen trackers die via een kanaal sturen (hoofdstuk 9). Berichten naar de server (DM) kan alleen de server lezen.



Een rit, met elk punt van 10 seconden.



Een kanaal op de companion zetten.



Kaarten op de telefoon.

## Vooraf, met internet

1. Open **/offline** in Chrome (in het menu van de site: **Offline**).
2. Kies in het menu van Chrome **App installeren** of **Toevoegen aan startscherm**.
3. Download bij **Kaarten** een kaart die past bij de opslag van je telefoon.
4. Niet verplicht, alleen met een account: tik bij **Gegevens** op **Ophalen van de server** voor namen, kleuren en iconen, de kanalen die je mag gebruiken en, met het recht om toestellen in te stellen, de authsleutels.

| Kaart                                    | Grootte         |
|------------------------------------------|-----------------|
| Limburg, alle straten                    | 84 MB           |
| België, tot op straatniveau              | 286 MB          |
| Benelux, overzicht / de meeste straten   | 44 / 276 MB     |
| Frankrijk, overzicht / de meeste straten | 216 MB / 1,1 GB |
| Duitsland, overzicht / de meeste straten | 157 / 884 MB    |

## Het kanaal op de companion

De companion moet het kanaal kennen. Bij **Kanalen** zet je het erop: kies een kanaal van de server, scan de QR-code (uit de MeshCore-app of van **Systeem** → **Kanalen**), kies een foto van een QR-code, of vul naam en sleutel in. Bij een #kanaal mag de sleutel leeg blijven.

## Onderweg

Tik bij **Verbinding** op **Verbinden** en kies de companion (pincode van een MeshTrack-tracker: 123456). De app haalt eerst alle wachtende berichten op en daarna elk nieuw bericht zodra het binnenkomt.

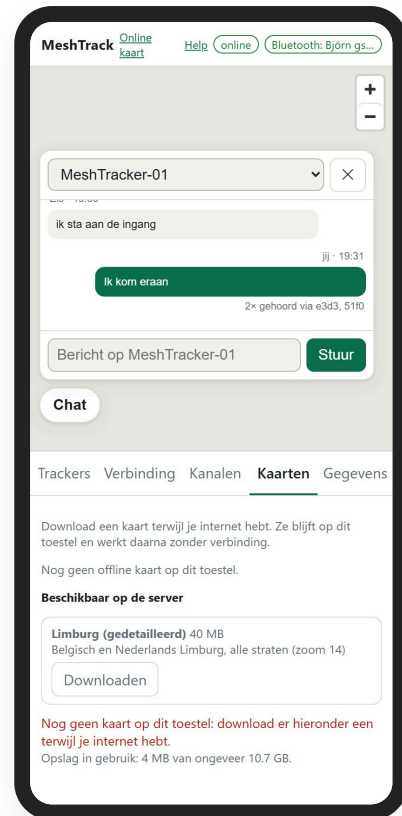
Bij elke tracker staat of de controletekens **gecontroleerd** zijn of **niet gecontroleerd** (geen authsleutel op de telefoon of een bericht zonder controletekens). Berichten met foute controletekens worden geweigerd. Verbind je met een tracker in companionmodus (firmware 0.6.2 of nieuwer), dan zie je ook zijn eigen posities, gemarkeerd als **eigen**.

## Chat en herhalingen

De app houdt de trackerberichten apart. Al de rest op de kanalen van de companion, en privéberichten aan de companion, staat in de **Chat**: de knop linksonder op de kaart, met het aantal nieuwe berichten. Kies een kanaal om zelf een bericht te sturen.

Onder elk verstuurd bericht staat hoe vaak het via een repeater gehoord is en via welke, bijvoorbeeld **2× gehoord via e3d3, 51f0**. Bij een tracker in companionmodus zie je dat ook bij zijn eigen posities.

Wat je verstuurt, gaat met de regio (scope) uit **Verbinding**, standaard **be**. Is de companion de tracker zelf, dan geldt die regio ook voor zijn posities zolang de app verbonden is.



De chat, met de herhalingen van een verstuurd bericht.

Alles blijft op de telefoon tot je het bij **Gegevens** wist; daar exporteer je de posities ook als CSV. Bluetooth werkt in Chrome op Android en op een computer, niet op een iPhone.

## 12 Problemen oplossen

| Probleem                              | Wat te doen                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mesh: niet verbonden                  | De companion op de server is niet bereikbaar, of een ander programma is ermee verbonden (er kan maar één verbinding tegelijk). Verwittig de beheerder.      |
| Tracker verschijnt niet               | Kijk in <b>Trackers</b> → <b>Genegeerde berichten</b> . Klopt de pubkey? Staat het <b>doel</b> van de tracker op de server-companion?                       |
| Lage toon na een klik                 | Er kwam geen ontvangstbewijs: buiten bereik, of de server is niet verbonden. Probeer later opnieuw of op een hogere plek.                                   |
| Geen GPS-fix (N)                      | Binnen of onder een dak vindt hij moeilijk satellieten. Leg hem even buiten met de bovenkant naar de hemel.                                                 |
| De kaart blijft leeg                  | Herlaad de pagina met Ctrl+F5.                                                                                                                              |
| Verbinden via USB lukt niet           | Gebruik Chrome of Edge (geen Firefox of Safari), via https of localhost. Sluit andere programma's die de poort gebruiken (terminal, MeshCore-app op de pc). |
| Flashen blijft hangen                 | Trek de USB-kabel uit en steek hem terug in; de oude firmware start weer. Probeer opnieuw en kies de bootloader-poort als de browser erom vraagt.           |
| "Firmware kan geen sleutel ontvangen" | Flash eerst de nieuwste firmware; klaarmaken kan pas vanaf 0.3.1.                                                                                           |
| Andere pubkey na flashen              | Klik op <b>Sleutel en instellingen terugzetten</b> , of zet de backup terug via <b>Op verbonden toestel zetten</b> .                                        |

### Meer hulp

De website heeft een helppagina met dezelfde uitleg (menu **Help**). Vragen over de mesh zelf (repeaters, regio's) stel je aan je mesh-beheerder.